第 7 章 提示词与案例复现说明

本指南配合第七章的五节内容使用。读者取得“第 7 章读者练习包”后，可先对照书中结果，再让具备文件访问与程序执行能力的 AI 工具协助完成一次回测。资料版本：2026 年 10 月 9 日；作者：岳瑞。

一、下载后先打开什么

从本书标示的配套资料入口下载练习包，完整解压后先读“开始使用.txt”。不要只把压缩包中的单个脚本拖出来运行；程序之间需要保持原有目录关系。

（一）五个入口的用途

“开始使用.txt”说明第一步；“操作指南.pdf”就是本说明；“提示词.txt”保存 12 条可复制提示词；“配套分析表.xlsx”用于查看和复算；“练习材料”存放规则、程序、参考结果和私人脱敏资料。编程文件供工具执行，不要求读者逐行阅读。

（二）按章节选择材料

第一节先读练习材料/规则说明.txt，并核对复现材料/config.json。第二节运行程序，核对首笔交易、分红及期末持仓。第三节结合分析表的“研究结论”“交易核验”“交易明细”理解结果，资料 A 另在“匿名 R”工作表核对。第四节使用“情景比较”，资料 B 另看“历史摘录”。第五节将结论对应到实际文件。

（三）选择练习方式

若先理解书中计算，可直接打开分析表和 reference_results 中的参考记录；它们对应书中原结果。若要自己完整复跑，则继续按下一节取得外部行情并执行程序。包内不附外部原始行情，下载失败时可继续阅读已有参考结果，但不能把它当作自己运行成功。

二、完成一次自己的回测

（一）建立练习副本

向所用 AI 工具提供“练习材料”文件夹，先确认它实际读到了规则和参数。使用提示词 7-1，将其中的“复现材料”复制到新的“练习运行”目录。副本内 reference_results 保留书中参考值；results 尚未生成，运行后再出现。只能生成代码的工具可协助解释，程序需在本地另行执行。

（二）检查环境并运行

在练习运行目录中，依次执行以下命令。python 表示实际可用的 Python 3.11 或更新版本；某些环境使用 python3 或虚拟环境路径，应先确认解释器与依赖对应。

```
python -m pip install -r requirements.txt
python check_environment.py
python acquire_data.py
python backtest.py --prepare
python verify.py
```

依赖中的 tzdata 提供纽约时区资料。环境检查通过后，获取脚本把来源文件存入 sources；准备步骤生成 data 中的行情与分红数据；

回测生成 results；独立核验生成 results/verification.json。记录实际命令、退出状态和输出位置，遇到错误先处理原因。

获取脚本遇到已有来源文件会停止。再次下载时应先保留上次副本。供应方可能修订历史资料，结果不同时先比较输入版本。首次复现保留 config.json 不变；程序允许修改的均线与成本字段及范围，见参数支持范围.txt，其余条件需要修改实现并重新核验。

（三）打开新结果

先查看 results/strategy_orders.csv 与 strategy_daily.csv，再用提示词 7-4 和 7-5 完成交易、账户核验。最后比较 results 与 reference_results；文件名相同，所代表的运行不同。第三、四节可结合分析表解释结果；XLSX 保留书中参考输入，不会因脚本运行而自动刷新。

三、按提示词定位输入和参考输出

以下浅灰框与正文对应，“提示词.txt”提供同样的可复制文字。各路径以“练习材料”为起点。“参考输出”说明书中保存结果，实际操作须读取自己的练习运行目录；不能将模板中的请求当作已经完成的动作。

输入：规则说明.txt；复现材料/config.json 及字段说明.txt。

提示词 7-1　准备练习副本并核对规则

适用：SPY 教学案例；可复制模板

请读取当前练习材料目录的规则说明.txt、复现材料/config.json 及字段说明，先列出实际路径。把复现材料复制到新的练习运行目录，保留 reference_results 中的书中参考结果；新运行另写入 results，原附件保留。按规则整理信号、成交、份额、成本、分红及基准，列出歧义，与 config 逐项核对。本步暂不下载、运行或优化。

参考输出：规则核对表对应 50 日主设置，原参数文件保留。

参考位置：复现材料/config.json。

输入：练习副本中的获取脚本和来源文件。

提示词 7-2　取得数据并检查是否够用

适用：SPY 教学案例；可复制模板

请在练习运行副本中检查 Python 和依赖，按复现说明取得行情及发行人分红资料。检查日期范围、行数、重复、交易日缺口、空值和价格关系；核对除息日、支付日及金额。报告采用来源和数据版本。影响信号或成交的缺项保留为错误，不填造价格；先给检查结果，再进行回测。

参考输出：3,018 条日线、48 条分红、2,766 个正式交易日；无拆股。

参考位置：复现材料/reference_results/data_qa.json。

输入：练习副本的配置、已检查数据与回测、核验脚本。

提示词 7-3　实际执行脚本并打开结果

适用：SPY 教学案例；可复制模板

请在已核对的练习副本中按 config 执行附件回测脚本，并运行独立核验。保留原规则，记录实际命令、退出状态和新结果目录。读取本次交易指令、逐日账户及汇总，展示首笔成交和交易数量。若只生成了代码或中途失败，请说明未完成步骤；不要用 reference_results 冒充本次输出。

参考输出：195 笔指令，97 笔已结束交易和 1 笔未平仓。

参考位置：复现材料/reference_results/strategy_orders.csv。

输入：本次原始行情及交易指令。

提示词 7-4　用原行情核对首笔交易

适用：SPY 教学案例；可复制模板

请从本次原始行情重算首笔 50 日均线，按配置重建买入份额、买卖价格及现金。分别列出信号日期和成交日期，对照交易文件的原值、复算值及差额。再检查 2015 年 1 月 5 日开盘为何没有卖出。将结果保存为首笔交易核验.csv，不直接相加原利润字段。

参考输出：首笔买入 484 份；退出后现金 97,725.94 美元。

参考位置：复现材料/reference_results/strategy_orders.csv；分析表“交易核验”。

输入：本次成交、分红及独立核验脚本。

提示词 7-5　从成交与分红重新建立账户

适用：SPY 教学案例；可复制模板

请解释独立核验脚本怎样从成交与分红事件重建现金、份额、应收和权益，并实际运行。核对除息日退出、到账前已空仓及期末未平仓；有差额时列出最早不同的日期及两套记录。指出所核验的场景和输入版本，不只引用一个通过标记。

参考输出：已保存 18 组情景核验通过。

参考位置：复现材料/reference_results/verification.json。

输入：本次逐日账户与交易记录。

提示词 7-6　比较财富变化和风险

适用：SPY 教学案例；可复制模板

请从本次逐日权益比较 50 日规则与同条件买入持有，计算累计收益、年化收益、最大回撤及年化波动。给出定义和结果文件位置。先解释 100,000 美元最终变为多少，再说明收益与风险的变化；从交易表定位 2015 年 1 月前三笔交易，区分价格损失与成交成本。

参考输出：策略年化 4.55%，基准 12.37%；前 3 笔合计亏损 4,359.66 美元，其中成交偏移 583.87 美元。

参考位置：复现材料/reference_results/summary.json；分析表“研究结论”。

输入：本次已结束交易表。

提示词 7-7　查看利润来自哪些交易

适用：SPY 教学案例；可复制模板

请仅按已结束交易净损益的金额排序，计算前五笔占全部正利润及占已结束交易净利润的比例，分别说明分母。列出最大交易的日期、份额及损益。若静态剔除几笔交易，只报告原记录的算术变化；未重新运行时，不把它写成另一套策略收益。

参考输出：前五笔占已结束交易正利润 51.39%。

参考位置：复现材料/reference_results/strategy_trades.csv。

输入：补充案例/supplement_R.csv 和 supplement_R_check.json。

提示词 7-8　用两条路径核对匿名 R 的损益

适用：笔者策略研究资料 A：匿名标的 R；可复制模板

请读取补充案例中的 supplement_R.csv 和 supplement_R_check.json。先列出编号 52 的原字段，再用累计变化与表列净损益比较，随后用数量乘买卖价差并扣一次费用复算。解释两条路径是否支持同一费用判断。集中度按累计字段另算，缺少定义的字段保留待核实。

参考输出：第一条费用比较仅差 0.13 美元，第二条路径仍相差 136,668.21 美元，字段解释待核实。

参考位置：补充案例/supplement_R_check.json；分析表“匿名 R”。

输入：本次配置与全期行情。

提示词 7-9　比较均线长度与执行成本

适用：SPY 教学案例；可复制模板

请保持数据、资金、分红和成交时序，读取或实际运行 40、50、60 日与单边 5、10、20 bp 全部九种组合，并明确本次属于哪种操作。实际运行时每组从 100,000 美元开始。先固定成本比较均线，再固定 50 日比较成本；主设置仍为 50 日、10 bp，不挑最好结果替换。

参考输出：九组结果保留，主设置仍为 50 日和 10 bp。

参考位置：复现材料/reference_results/sensitivity.csv。

输入：本次配置、行情与三个指定期间。

提示词 7-10　比较三个历史时期

适用：SPY 教学案例；可复制模板

请按 2015–2019、2020–2022、2023–2025 年分别运行策略与基准，每段重置 100,000 美元，前期价格只用于预热。列出年化与回撤，检查各段首笔信号和初始账户。说明全期判断在哪一段不成立，并注明这是已知历史的分段检查。

参考输出：三个策略分段年化分别为−0.49%、4.63%、13.28%。

参考位置：复现材料/reference_results/subperiods.csv。

输入：补充案例/历史研究必要摘录.txt 和 supplement_history.csv。

提示词 7-11　把私人历史研究结果与原要求对应

适用：笔者策略研究资料 B：历史回查与成本研究；可复制模板

请读取补充案例中的历史研究必要摘录.txt 与 supplement_history.csv。成本研究和历史回查分别制作“原要求、实际结果、是否满足”的对照。复算 20 与 25 bp 的双窗口平均年化，并检查回撤条件；列出 2021–2022 年未达要求的指标。只核对摘录，不重建隐藏策略。

参考输出：20 bp 满足原成本条件，25 bp 不满足；历史回查年化、利润因子及回撤未达原要求。

参考位置：补充案例/历史研究必要摘录.txt；分析表“历史摘录”。

输入：规则、结果、检查记录及私人材料对应表。

提示词 7-12　撰写能够追溯证据的研究结论

适用：两类案例分别形成结论；可复制模板

请根据规则、结果及核验记录，按“研究问题、关键事实、判断、下一步”起草结论。每项关键数字指向实际文件或工作表。分别说明 SPY 完整回测、资料 A 字段核验和资料 B 原报告对照，保留未解决的问题。避免重复所有指标，用已核实事实解释本次取舍。

参考输出：分别保留 SPY 规则判断、资料 A 字段待核实和资料 B 继续研究的取舍。

参考位置：正文第五节；分析表的研究结论、匿名 R 及历史摘录工作表。

四、复算时注意哪些区别

（一）金额和回撤

程序保留计算精度，正文金额通常显示到美分。核验误差与显示精度分别处理。回撤在正文以负数表示，图 7.4 显示下降幅度的绝对值；586 和 120 个交易日对应各自最大回撤事件，不能称为全期最长未创新高时间。

（二）前三笔交易

阅读示例复算/复算前三笔.py 只读取 reference_results 中的前三笔已结束交易，不下载行情，也不重跑策略。三笔合计亏损 4,359.66 美元，成交偏移合计 583.87 美元，用于解释局部过程，不能外推为全期落后的全部原因。

（三）私人资料 A

匿名 R 保留原字段及两条核验算式。若买卖显示价各按美分四舍五入，170,303 份对应的两端价差误差上界为 1,703.03 美元，小于待解释的 136,668.21 美元。这个比较不能补足缺失的字段定义；材料仍保留待核实结论。

（四）私人资料 B

两个开发窗口为 2023 年 1 月 3 日至 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日至 2026 年 5 月 29 日。双窗口平均年化是两个年化收益率的算术平均，仅用于原研究门槛，不代表合并期间年化。25 bp 按显示值平均为 14.745%；原报告按未舍入值列 14.74%。

五、数据来源与资料范围

SPY 参考输入于 2026 年 10 月 8 日取得。行情来源为 Yahoo Finance，分红支付资料来源为 State Street；来源记录保存具体取得时间与文件校验值，用于比较版本。读者自行获取的新数据应另留记录，不能仅凭校验值判断数据内容正确。

随书资料 7-A〈匿名标的 R 交易记录与字段核验〉和 7-B〈历史回查与成本研究摘录〉由岳瑞整理，提供脱敏数据、公式及必要摘录。两组资料独立，原始私人文件、标的身份或核心规则保留；附件不能用于完整复跑私人策略，也不把它们作为公开发表文献。